

1 Modélisation et fonctions

A Introduction

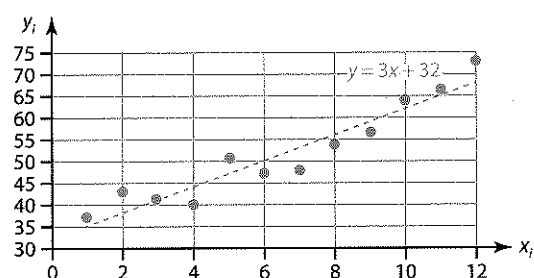
Les fonctions permettent de modéliser des situations où deux grandeurs sont liées (dépendantes).

Dans certains cas, une fonction se dégage de façon évidente, dans d'autres, des relevés de données et leur représentation graphique peuvent amener à choisir un modèle décrivant le lien entre les variables par une fonction.

EXEMPLE 1 • Un restaurateur propose uniquement des menus tout compris à 15 € ; il ne peut préparer plus de 60 menus par jour. Si x désigne le nombre de clients ayant commandé un menu et y la recette, alors x et y sont liés par la relation $y = 15x$, avec x entier naturel et $x \in [0; 60]$.

EXEMPLE 2 • On étudie l'évolution du nombre d'abonnements à un jeu vidéo en ligne au cours du temps.

x_i représente le rang du mois (rang 1 pour janvier) et y_i le nombre d'inscriptions en milliers. On donne aussi le nuage de points associé. On peut construire une droite passant « au plus près de ces points », ici la droite d'équation $y = 3x + 32$.



→ Voir Exercice résolu 1

B Définition d'une fonction

DÉFINITION I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$. Lorsqu'à chaque nombre réel x appartenant à I, on associe un seul nombre réel y , on définit une fonction f sur I. I est appelé « l'ensemble de définition de la fonction f ».

On note $f : x \mapsto y$ et on lit « la fonction f qui à x associe y ».

Alors $y = f(x)$ et on lit « y égal f de x ».

REMARQUES

- On dit que y est l'**image** de x par f et que x est un **antécédent** de y par f .
- On utilise aussi la notation $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ qui donne en plus l'ensemble de définition I.
- Si x est un réel appartenant à I, alors $f(x)$ est un réel. Il ne faut pas confondre f et $f(x)$. Ainsi, on dit « la fonction racine carré » plutôt que « racine carrée de x ».

Histoire des maths

En 1717, le mathématicien **Jean Bernoulli** donne une première définition de la notion de fonction :
« On appelle fonction d'une grandeur variable une quantité composée de quelque manière que ce soit de cette grandeur variable et de constantes ».

2 Divers modes de représentation d'une fonction

Une fonction peut être définie à l'aide d'une **représentation graphique** ou d'une **expression littérale**.

EXEMPLE • La fonction f est définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$f(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + 10 \text{ avec } g \approx 9,81 \text{ ms}^{-2} \text{ (accélération de la pesanteur).}$$

Cette fonction modélise la distance verticale parcourue par un objet lâché sans vitesse initiale depuis une hauteur de 10 m pendant le temps t écoulé en secondes depuis le lâcher. Cette fonction est définie sur $[0; +\infty[$ car t est une grandeur positive.

→ Voir Exercice résolu 2

Exercice résolu 1

Modéliser une situation à l'aide d'une fonction

Matthieu doit prendre le bus chaque matin pour se rendre au lycée ; il observe les tarifs :

Formule A : un ticket de bus coûte 1,30 € sans abonnement.

Formule B : avec un abonnement mensuel de 10 €, le ticket coûte 1 €.

Déterminer les fonctions qui donnent le tarif en fonction du nombre de tickets achetés.

Solution

Désignons par :

- x le nombre de tickets achetés ;
- $f_A(x)$ le tarif avec la formule A ;
- $f_B(x)$ le tarif avec la formule B.

Alors $f_A(x) = 1,3x$ et $f_B(x) = 1 \times x + 10 = x + 10$.

Méthode Pour modéliser une situation à l'aide d'une fonction

- 1 S'il existe une relation de dépendance entre les variables, alors on peut **exprimer** l'une en fonction de l'autre et définir ainsi une fonction f .
- 2 On **décrit** les variables puis on « **traduit** l'énoncé » pour obtenir l'expression littérale de f .

→ Voir Exercices 20 à 23 p. 66

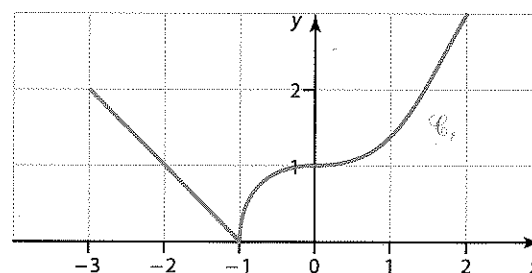
Exercice résolu 2

Résoudre graphiquement $f(x) = k$ et $f(x) \leq k$

Soit f la fonction définie sur $[-3; 2]$ et représentée par la courbe $\mathcal{C}_f$.

Résoudre graphiquement dans $[-3; 2]$:

1. l'équation $f(x) = 1,4$.
2. l'inéquation $f(x) \leq 1,4$.



Méthode Pour résoudre graphiquement $f(x) = k$ et $f(x) \leq k$

- 1 On **trace** la droite d'équation $y = k$. On repère les points de $\mathcal{C}_f$ situés sur droite. On lit leurs abscisses.
- 2 On **repère** les points de $\mathcal{C}_f$ situés sur, en dessous (ou au-dessus) de la droite d'équation $y = k$. Dans l'intervalle donné, on **détermine** l'ensemble des abscisses de ces points.

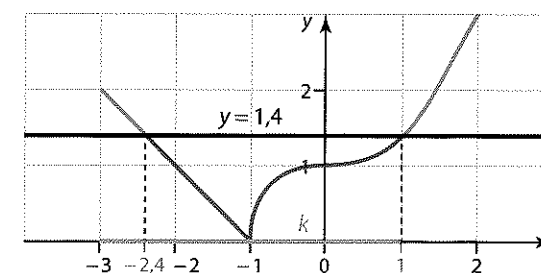
Solution

1. On trace la droite d'équation $y = 1,4$. Cette droite coupe $\mathcal{C}_f$ en deux points. On lit leurs abscisses. Les solutions sont $-2,4$ et 1 .

2. On trace la droite d'équation $y = 1,4$.

On repère les points de $\mathcal{C}_f$ situés en dessous de cette droite (en rouge).

On détermine l'ensemble des abscisses (en vert) appartenant à $[-3; 2]$. S'étant l'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \leq 1,4$, on a : $S = [-2,4; 1]$.



→ Voir Exercices 28 à 30 p. 67

1 Modélisation et fonctions

Quand deux grandeurs mesurables sont dépendantes l'une de l'autre, on dit que l'une est **fonction de** l'autre. Une relation algébrique permet souvent de passer de l'une à l'autre.

Par exemple, l'aire $\mathcal{A}$ d'un carré est *fonction de* son côté c . La relation algébrique liant ces deux grandeurs est : $\mathcal{A} = c \times c$.

2 Divers modes de représentation d'une fonction

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Définir une **fonction** f sur I , c'est associer à chaque nombre réel x de I un seul nombre réel y . On note $f: x \mapsto y$ et $y = f(x)$.

Une fonction peut être définie à l'aide :

- d'une expression littérale.
- d'une courbe.
- d'un tableau de valeurs.

3 Taux de variation

Pour une fonction f définie sur un intervalle I et a et b deux nombres réels distincts appartenant à I , le **taux de variation de f entre a et b** est le nombre réel $\tau(a, b) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Cas des fonctions affines : leur taux de variation est constant. Il est égal au **coefficient directeur (la pente)** de la droite représentant graphiquement la fonction f .

4 Fonctions monotones et signe du taux de variation

Étudier les variations d'une fonction, c'est déterminer les intervalles sur lesquels elle est strictement croissante ou strictement décroissante ou constante.

- Une fonction f est strictement **croissante** sur un intervalle I si elle **conserve l'ordre** sur cet intervalle, c'est-à-dire que pour tous réels a et b de I tels que $a < b$ alors $f(a) < f(b)$.
- Une fonction f est strictement **décroissante** sur un intervalle I si elle **inverse l'ordre** sur cet intervalle c'est-à-dire que pour tous réels a et b de I tels que $a < b$ alors $f(a) > f(b)$.
- Une fonction f est **constante** sur un intervalle I s'il existe un nombre réel k , tel que pour tout réel x de I , $f(x) = k$.

On résume souvent l'étude des variations d'une fonction dans un **tableau de variations**.

Le taux de variation d'une fonction permet de déterminer sa monotonie.

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Si pour tous réels distincts a et b de I ,

- $\tau(a, b) > 0$ alors f est strictement **croissante** sur I .
- $\tau(a, b) < 0$ alors la fonction f est strictement **décroissante** sur I .
- $\tau(a, b) = 0$ alors la fonction f est **constante** sur I .

1 Questions Flash

Diaporama

9 diapositives pour maîtriser ses automatismes

lienmini.fr/10333-15

BAC

Résoudre une équation (une inéquation) du 1^{er} degré

2 Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \frac{3}{2}x - 7$. Déterminer par le calcul les antécédents de 2 par g .

3 Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $\frac{1}{2}x + 3 \geq 0$.

4 Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = -2t + 3$. Résoudre dans l'intervalle $[0; +\infty[$ l'inéquation $f(t) > 8$.

Résoudre une équation du type $x^2 = a$

5 Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 16$. Résoudre l'équation $f(x) = 25$.

6 Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^2 + 4$. Déterminer les antécédents de 6 par g .

Exploiter une équation de courbe

7 Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \frac{5}{2}x - 3$ et d la droite représentant h dans un repère du plan :
– calculer l'ordonnée du point A de d d'abscisse 4 ;
– calculer l'abscisse du point B de d d'ordonnée 2.

8 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{3x-5}{x^2+1}$ et $\mathcal{C}$ sa courbe dans un repère du plan. Le point D(2; 0,2) appartient-il à $\mathcal{C}$? Justifier par le calcul.

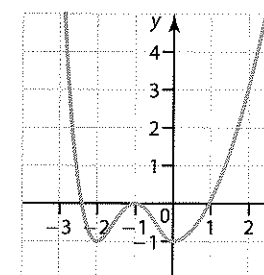
9 Soit p la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = -2x^2 + 5x + 4$ et $\mathcal{C}$ sa courbe dans un repère du plan. Le point E(-1; 3) appartient-il à $\mathcal{C}$?

10 Soit t la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $t(x) = (2x-1)(x+5)$ et $\mathcal{C}$ sa courbe dans un repère du plan. Déterminer les coordonnées des points intersection de $\mathcal{C}$ avec l'axe des abscisses.

Déterminer graphiquement images et antécédents

11 Soit f la fonction représentée par la courbe ci-contre. Donner :

- l'image de 0 par f puis traduire cela par une égalité ;
- l'image de chacun des réels suivants : -2 ; -1 ; 2.
- les antécédents par f de chacun des réels suivants : -1 ; 0 ; 3.



Déterminer l'équation d'une droite à partir des coordonnées de deux de ses points

12 Donner l'équation réduite de la droite (AB) avec A(0; 5) et B(5; 0).

13 Donner l'équation réduite de la droite (CD) avec C(1; -0,5) et D(-2; 11,5).

Tracer une droite donnée dans un repère du plan

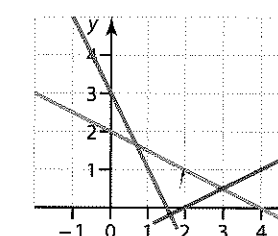
14 f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x + 5$. Tracer la droite représentative de f .

15 Tracer la droite Δ d'équation $y = 0,5x - 3$.

16 Tracer la droite d_2 passant par le point B(4; 1) et de coefficient directeur $a = -2$.

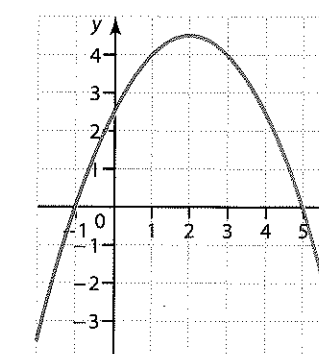
Lire l'équation réduite d'une droite

17 Déterminer graphiquement l'équation réduite de chacune des droites représentées ci-dessous.



Déterminer graphiquement le signe d'une fonction ou son tableau de variations

18 On donne la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-2; 6]$. Par lecture graphique dresser :
– le tableau de signes de f .
– le tableau de variations de f .



Résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$, $f(x) \leq k$

19 On considère la fonction f définie dans l'exercice 11.

1. Résoudre graphiquement les équations suivantes :

a. $f(x) = -1$ b. $f(x) = 2$ c. $f(x) = 0$

2. Résoudre graphiquement les inéquations suivantes :

a. $f(x) \leq 0$ b. $f(x) \geq -2$ c. $f(x) < 1$

Modélisation et fonctions → Aide Cours 1 p. 58

Question de cours

20 Un randonneur marche à 4 km.h^{-1} .

1. Quelle distance parcourt-il en 3 heures ?
2. Exprimer la distance d parcourue (en km) en fonction du temps t (en h).

21 **AlGo** Interpréter un algorithme donné

Un site internet propose le développement de photos sur papier.

Les tarifs proposés sont donnés par l'algorithme ci-dessous :

```

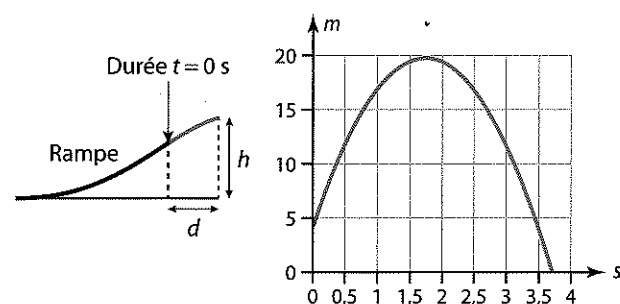
1 from lycee import *
2 x=demande("Nombre de tirages ?")
3 if 0 < x < 200 :
4     print("le tarif est",0.11*x)
5 else :
6     print("le tarif est ",0.08*x)

```

1. Quel est le tarif pour 50 tirages ? pour 300 tirages ?
2. Déterminer la fonction g qui, au nombre de tirages, associe le tarif correspondant.

Vrai ou faux

22 Gaëtan a effectué un saut record à moto à l'aide d'une rampe. On note t la durée (en s) de ce saut. La hauteur (en m) du saut est déterminée en fonction de la durée t par la fonction $h : t \mapsto (-5t - 1,35)(t - 3,7)$. On donne la courbe représentative de cette fonction :



Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier en utilisant soit le graphique soit le calcul.

1. $h(t) = -5t^2 - 19,85t - 4,995$.
2. Lorsqu'il quitte la rampe, Gaëtan est à 3,8 m du sol.
3. Le saut de Gaëtan dure moins de 4 secondes en tout.
4. Le nombre 3,5 est un antécédent de 3,77 par la fonction h .
5. Gaëtan a atteint la hauteur maximale avant 1,5 seconde.

23 2019 est l'année de célébration des 20 ans du passage à l'Euro. 1 euro représente 6,55957 francs. Une règle simple de conversion approximative d'euros en francs est de prendre la valeur en euros, de la multiplier par 6 et d'ajouter 10 % de la valeur obtenue précédemment.

1. Exprimer cette règle à l'aide d'une fonction.
2. Vérifier que cela donne approximativement le résultat attendu avec la valeur fixée de l'euro.

Modes de représentation
d'une fonction

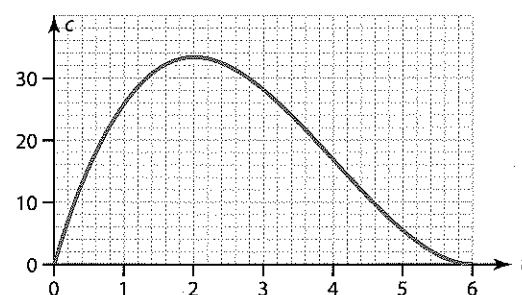
→ Aide Cours 2 p. 58

Question de cours

24 Sur route sèche, la distance de freinage, en mètres, d'une voiture est modélisée par une fonction f définie par $f(v) = \frac{v^2}{203,2}$ où v est la vitesse de la voiture en km.h^{-1} .

1. Quelle est la distance d'arrêt d'un véhicule roulant à 80 km.h^{-1} ?
2. La distance de freinage est-elle proportionnelle à la vitesse ?

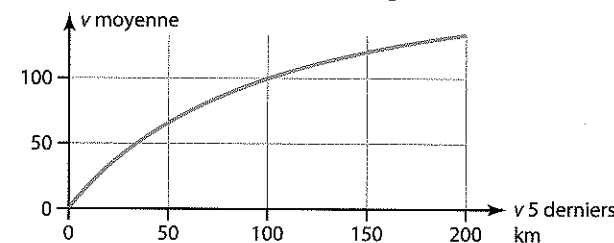
25 **STL** La concentration dans le sang du produit actif d'un médicament est modélisée par la fonction f qui, au temps écoulé t en heures (h), associe la concentration $f(t)$ en milligrammes par litre de sang (mg.L^{-1}). La fonction f est représentée par la courbe ci-dessous. Utiliser le graphique pour répondre aux questions suivantes :



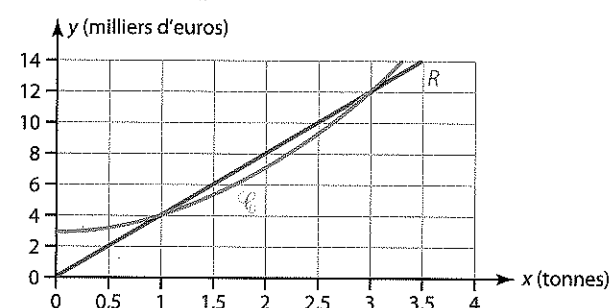
1. Quelle est la concentration du produit à 1 mg.L^{-1} près au bout de 3 heures ?
2. Au bout de combien de temps la concentration du produit est-elle maximale ? Estimer cette concentration maximale à 1 mg.L^{-1} près.
3. On admet que le produit actif est efficace si sa concentration dans le sang est supérieure à 5 mg.L^{-1} . Au bout de combien de temps faudrait-il administrer à nouveau le médicament pour maintenir son effet ?

26 Sur les 5 premiers km d'un parcours de 10 km, un véhicule a roulé à 100 km.h^{-1} . La courbe ci-après donne la vitesse moyenne de ce véhicule en fonction de sa vitesse sur les 5 derniers km.

Sa vitesse moyenne peut-elle être égale à 60 ?



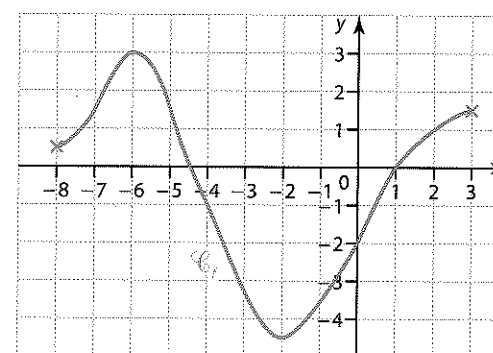
27 **STMG** Une entreprise a une capacité de production limitée à 3,5 tonnes de produits par jour. Le coût total de production en milliers d'euros pour fabriquer x tonnes de ce produit est donné par la courbe $\mathcal{C}$. La recette en milliers d'euros pour x tonnes de ce produit vendues est donnée par la droite R . Le bénéfice s'obtient en faisant la différence entre la recette et le coût.



Répondre aux questions suivantes en utilisant le graphique :

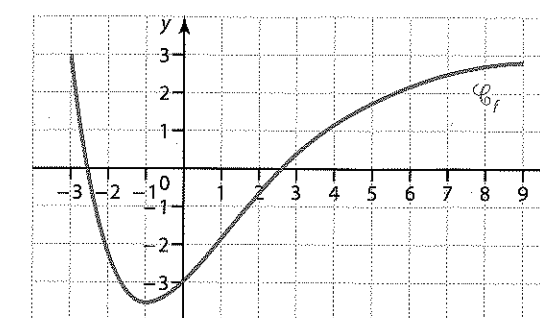
1. Déterminer le montant en euros du coût de production lorsque cette production est nulle.
2. Donner la recette si l'entreprise vend 0,5 tonne de produits. Réalise-t-elle un bénéfice dans ce cas ? Justifier la réponse.
3. Pour quelles quantités produites et vendues le bénéfice est-il nul ? Est-il positif ?
4. Déterminer pour quelle(s) quantité(s) vendue(s) le bénéfice est maximal et donner ce bénéfice.

28 On considère une fonction f définie sur $[-8; 3]$ dont la courbe représentative est donnée ci-dessous.



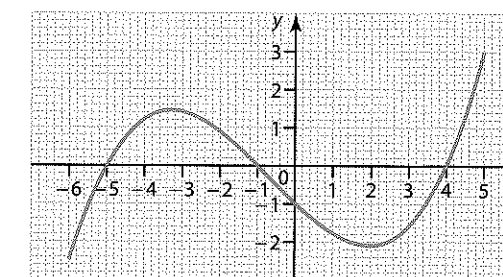
1. Résoudre graphiquement les équations suivantes :
a. $f(x) = 0$. b. $f(x) = -5$. c. $f(x) = 3$.
2. Résoudre graphiquement les inéquations suivantes :
a. $f(x) \leq 0$. b. $f(x) > -2$. c. $f(x) \leq 1,5$.

29 Soit f la fonction représentée par la courbe $\mathcal{C}_f$ ci-dessous :



1. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f .
2. a. Soit A le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 4,5 ; donner son ordonnée puis recopier et compléter l'égalité : $f(\dots) = \dots$
b. $B(-1; -3,5)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$? Traduire cela par une égalité.
3. Donner le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x .

30 On donne la représentation graphique d'une fonction g sur $[-6; 5]$:



Résoudre graphiquement les équations et inéquations suivantes :

1. a. $g(x) = 1,5$. b. $g(x) = -2$. c. $g(x) = 3$.
2. a. $g(x) \geq 0$. b. $g(x) < -1,5$. c. $g(x) > 1$.

Taux de variation

→ Aide Cours 3 p. 60

Question de cours

- 31 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 3$. Calculer le taux de variation de f sur l'intervalle $[1; 3]$.
- 32 Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 6x$. Calculer le taux de variation de g entre 2 et 6.
- 33 Soit h la fonction définie sur $]2; +\infty[$ par $h(x) = \frac{2x+1}{x-2}$. Calculer le taux de variation de h entre 3 et 7.
- 34 Soit t la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $t(x) = \frac{1}{2x}$. Calculer le taux de variation de t entre 1 et 5.
- 35 Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = 2\sqrt{x} - 3$. Calculer le taux de variation de f entre 4 et 94.